

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหาและความสำคัญของปัญหา

สื่อโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่อที่มีผู้ชมมากเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ สื่อโทรทัศน์มีทั้งข่าวสารบ้านเมือง บันเทิง ละคร สารคดี และอื่นๆ อีกมากมาย จะปฏิเสธเลยไม่ได้ว่า แทบทุกบ้านจะมีโทรทัศน์ ซึ่งเหตุนี้เองการพัฒนาการสื่อโทรทัศน์นั้นจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการส่งสัญญาณเองก็ดี หรือ เป็นเรื่องของคุณภาพของวิดีโอก็ดี รวมถึงคุณภาพของตัวโปรแกรมทีวีที่น่าเสนอในแต่ละช่องด้วยเช่นกัน ในประเทศไทยนั้น มีช่องหลัก ๆ นั้นก็คือ ช่อง 3, 5, 7, 9, 11, itv หรือแม้แต่ UBC ก็มีผู้นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางเช่นกัน

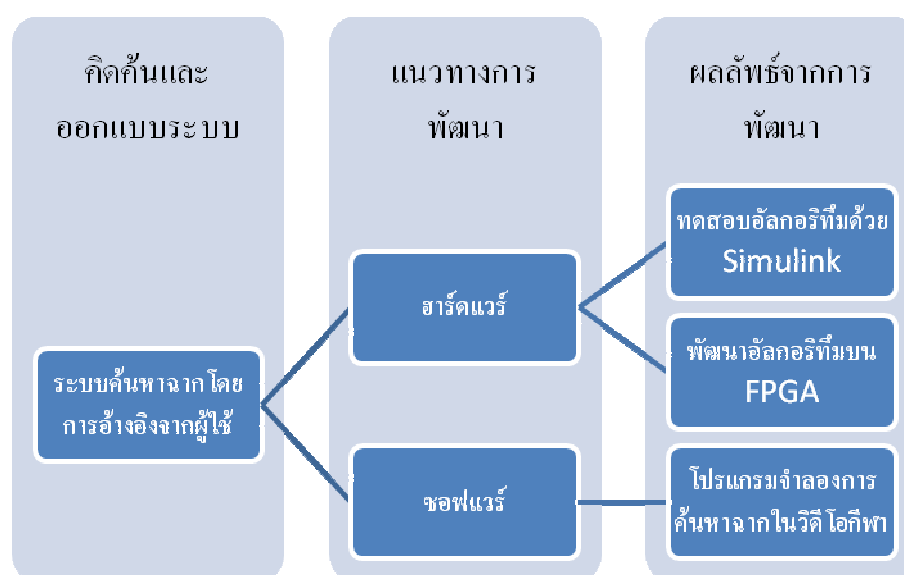
ความต้องการของผู้ชมในอดีตที่ผ่านมานอกจากจะเน้นเรื่องคุณภาพของตัววิดีโอในรายการทีวีเองแล้ว ก็ยังเน้นเรื่องการเข้า (access) ถึงรายการ หรือ หากที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งในเทคโนโลยี ปัจจุบันนั้น ก็ยังคงเป็นการค้นหาจากนั้นด้วย มือ (Manual searching) ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากในการค้นหา ดังนั้นการทำ ดัชนีวิดีโอ (video indexing) และ บทสรุปของวิดีโอ (video summarization) จะเป็นทางออกสำหรับปัญหา โดยที่ผ่านมา มีหลายงานวิจัยที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของดัชนีและบทสรุป ของวิดีโอเป็นอย่างมาก [1],[2],[3] ข้อมูลที่ได้จากวิดีโอในรูปแบบตัวหนังสือ และ เสียงนั้น ได้มีการนำมาใช้ในการทำเพื่อตอบสนองจุดประสงค์นี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้โครงงานนี้จะเน้นในเรื่องของข้อความในวิดีโอที่ได้มาจากห้องส่ง หรือ ที่เรียกกันว่า (superimposed text) โดยเหตุผลหลักที่เลือก superimposed text เข้ามาวิเคราะห์ คือ

1. ข้อความที่ปรากฏบนวิดีโอ มีความสัมพันธ์กับ เนื้อหาวิดีโอโดยตรง
2. ข้อความที่ปรากฏขึ้นนั้น จะมีลักษณะเด่นพิเศษ
3. ในการวิจัยเรื่องของ OCR นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า การจดจำเสียง

จากเหตุผลที่กล่าวมานั้น ทำให้งานวิจัยส่วนใหญ่ในเรื่องของ ดัชนีและบทสรุปของวิดีโอ นั้น เริ่มจาก การทำจดจำตัวหนังสือ (Text recognition) แต่ในมุมมองของผู้วิจัยเองนั้น พบว่า การจดจำตัวหนังสือ จะทำให้งานที่ออกมาไม่น่าสามารถใช้งานจากวิดีโอ ที่มีแหล่งที่มาแตกต่างกันได้

เช่น แต่ละประเทศต่างก็มีตัวหนังสือที่แตกต่างกัน มีภาษาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดข้อจำกัดของระบบ

ดังนั้น ผู้พัฒนาได้ ออกแบบระบบที่สามารถทำการค้นหาจากโดยอาศัย ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก โดยให้ผู้ใช้เป็นคนออกแบบรูปแบบการค้นหาได้เอง โดยระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้ได้ออกแบบรูปแบบการค้นหา (pattern) แล้วระบบจะทำการ ค้นหา ตามรูปแบบนั้นๆ จะสามารถจะใช้กับวิดีโอได้ทุกแบบ ทุกภาษา และใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยประสิทธิภาพนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ผู้ใช้ได้ออกแบบ ซึ่งจะสามารถลบข้อจำกัดของระบบที่อาศัยวิธีการจดจำตัวหนังสือมาใช้ในการวิเคราะห์ อีกทั้งโครงการนี้ได้มีการจัดทำในรูปแบบฮาร์ดแวร์ควบคู่กับซอฟต์แวร์ โดยใช้ FPGA ในการประมวลผล โดยมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตัวฮาร์ดแวร์เอง และโทรทัศน์เข้าด้วยกัน โดยแนวทางการพัฒนานั้น ได้แสดงดังรูป 1.1 ด้านล่าง



รูปที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบการค้นหาจากโดยอ้างอิงจากผู้ใช้เป็นหลัก

ในการพัฒนานั้นจะเริ่มจากการคิดค้น และ ออกแบบระบบค้นหาจากการอ้างอิงจากผู้ใช้งาน ซึ่งทางทีมพัฒนานั้นจะแบ่งออกเป็น 2 สองทางในการพัฒนา คือ ซอฟต์แวร์ เป็นการพัฒนา Application ตัวอย่างในการจำลองการค้นหา และอีกเส้นทางคือ พัฒนบนฮาร์ดแวร์ โดยมีการจำลองอัลกอริทึมบน Simulink หลังจากนั้นก็พัฒนาอัลกอริทึมบน FPGA ส่วนในเรื่อง

ของการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์นั้นเป็นส่วนในเรื่องของงานในอนาคตซึ่งอยู่นอกขอบเขตโครงการในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมค้นหาภาพบนวิดีโอ โดยมีผู้ใช้เป็นคนกำหนดรูปแบบ
- 1.2.2 ศึกษาหลักการด้านการประมวลผลภาพและวิดีโอ (Digital video & image processing)
- 1.2.3 คิดค้น Algorithms ในการค้นหาภาพที่ต้องการของผู้ใช้
- 1.2.4 เพื่อศึกษาการใช้งาน VC++.net กับ OpenCV library และ MATLAB
- 1.2.5 ศึกษา Simulink ใน MATLAB ในการพัฒนามบน FPGA
- 1.2.6 ศึกษา Xilinx Embedded Development Kit (Virtex-II Pro) ร่วมกับ EDK
- 1.2.7 ศึกษา System Generator ใน MATLAB
- 1.2.8 ศึกษาการใช้งาน FPGA ด้านการประมวลผลวิดีโอและภาพ และนำไปประยุกต์ใช้งาน

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 สามารถพัฒนาโปรแกรมจำลองการค้นหาภาพบนวิดีโอได้
 - 1.3.2 เข้าใจพื้นฐานการทำงาน FPGA ด้านการประมวลผลวิดีโอ
 - 1.3.3 เข้าใจการทำงาน OpenCV library ซึ่งเป็น open source ร่วมกับ VC++.net
 - 1.3.4 เข้าใจการทำงาน EDK ร่วมกับ XUP Virtex-II Pro Development Board
 - 1.3.5 สามารถพัฒนาด้วย Simulink, System Generator บน MATLAB ได้
 - 1.3.6 ส่งเสริมความเข้าใจในการที่จะนำ FPGA ไปใช้ในงานด้านการประมวลผลวิดีโอ และ
- ภาพเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้งานได้

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย

- 1.4.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่เกี่ยวกับการคำนวณเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบ

ระบบการทำงานของ FPGA

- 1.4.2 ออกแบบวิธีการทำงานของระบบ จากทฤษฎี และหลักการที่ได้ศึกษามาทั้งหมด
- 1.4.3 เตรียมฐานข้อมูลวิดีโอทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิจัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบที่ได้ทำการวิจัย
- 1.4.4 ทดสอบการทำงานของระบบ พร้อมการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 1.4.5 ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์จากหลักการที่ได้ออกแบบมาจากข้อ 1.4.2
- 1.4.6 ทำการพัฒนาฮาร์ดแวร์ตามที่ได้ออกแบบที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว
- 1.4.7 ทำการทดลองโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่ได้จากงานวิจัยนี้กับฐานข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วบันทึกเก็บข้อมูลและผลลัพธ์ของทุกๆ ขั้นตอน เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงงานวิจัยต่อไป
- 1.4.8 นำผลลัพธ์จากการทดลองมาวิเคราะห์และประเมินงานวิจัย ทั้งในแง่ของความถูกต้อง และเวลาในการประมวลผล แล้วสรุปผลเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
- 1.4.9 จัดทำวิทยานิพนธ์และเตรียมตัวนำเสนอผลงาน

1.5 ขอบเขตของโครงการ

ในโครงการนี้ได้นำเสนอออกใน 2 รูปแบบแนวทาง คือ พัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ด้วย VC++.net และ OpenCV Library ซึ่งเป็นการจำลองการการค้นหาจากโดยอ้างอิงจากผู้ใช้งาน โดยผู้พัฒนาจะมีการจำลอง Pattern ของกีฬาชนิดต่างๆ คือ เบสบอล, ฟุตบอล และ แบดมินตัน แล้วทดลองการค้นหาจากตามเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนการทดลองในเรื่องกรณีของอัลกอริทึม จะใช้ชุดวิดีโอการทดลองคือ ฟุตบอล, บาสเกตบอล, เบสบอล, สุนัขเกอร์, เทนนิส และ แบดมินตัน เพื่อวัดประสิทธิภาพของการตรวจหา superimposed text บนวิดีโอ โดยวัดจาก Precision rate และ Recall rate ในกรณีแนวทางที่สองคือ พัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์โดยเริ่มจากการจำลองบน Simulink ของ MATLAB และมีการพัฒนาลงบนบอร์ดทดลอง Viretex-II Pro ของ Xilinx โดยมีการศึกษาเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา 2 ชนิด คือ System Generator ของ MATLAB และ EDK 8.1 ของ Xilinx โดยในส่วนของการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์นั้นจะเป็นการนำอัลกอริทึม Superimposed Text Detection ลงบนบอร์ดทดลอง โดยชุดการทดลองนั้นจะเป็น ชุดข้อมูลภาพต่อเนื่องของ บาสเกตบอล, เบสบอล

1.6 ส่วนประกอบของรายงาน

โดยรายงานจะเริ่มการอธิบายจากซอฟต์แวร์ไปยังฮาร์ดแวร์ โดยในซอฟต์แวร์นั้นจะอธิบายถึงการจำลองค้นหาจากโดยอ้างอิงจากผู้ใช้งาน ซึ่งอยู่ในบทที่ 3 โดยภายในนั้นจะอธิบายถึงรูปแบบเทคนิค และการทดลอง และ พัฒนาโปรแกรมขึ้นมา ต่อมาในบทที่ 4 จะอธิบายในเรื่อง Automatic Superimposed Text Detection ซึ่งจะอธิบายถึง Algorithm และการทดสอบโดยใช้ Simulink , และการพัฒนาบนบอร์ด FPGA และในบทที่ 5 จะอธิบายถึงผลจากการทดลองของบทที่ 3 และ บทที่ 4 และบทสุดท้ายเป็นการอธิบายข้อสรุปและวิจารณ์โครงงานนี้